

KARAYOLU GEOMETRİK TASARIM KILAVUZU (ÖZET BASKI)

1. Amaç ve Kapsam

Bu kılavuz, kurum sorumluluğundaki otoyol ve devlet yollarının geometrik tasarımında uygulanacak asgari standartları özetler. Kılavuz; proje hızı seçimi, yatay ve düşey geometri, enkesit elemanları, görüş mesafeleri, kavşak ve bağlantı kolları ile kaçış rampası ve drenaj tasarımına ilişkin sınır değerleri içerir. Ayrıntılı hesap yöntemleri için tam baskıya başvurulur; bu özet, proje kontrol mühendislerinin sahada ve incelemede kullanacağı sınır değerleri bir araya getirir.

Kılavuzdaki değerler yeni yapım projeleri içindir. Mevcut yolların iyileştirme projelerinde, zorunlu hallerde bölge müdürlüğünün gerekçeli onayıyla bir alt proje hızı sınıfının değerleri kullanılabilir; ancak görüş mesafesi değerlerinden hiçbir koşulda taviz verilmez.

2. Proje Hızı

Proje hızı; yolun sınıfına, arazinin topoğrafyasına ve beklenen trafik hacmine göre seçilir. Otoyollarda proje hızı düz arazide 140 km/s, dalgalı arazide 120 km/s, dağlık arazide 100 km/s alınır. Devlet yollarında bu değerler sırasıyla 110, 90 ve 70 km/s'dir. Proje hızı, işletme hız limitinden bağımsız bir tasarım parametresidir; işletme limitleri için Hız Limitleri Genelgesine bakınız.

Bir kesimde proje hızı değişimi kademeli yapılır; ardışık kesimler arasındaki proje hızı farkı 20 km/s'yi aşamaz. Proje hızı değişim noktaları, sürücünün algılayabileceği doğal geçiş bölgelerine (kavşak, tünel portalı, yerleşim girişi) yerleştirilir.

3. Yatay Geometri

Yatay kurp (viraj) yarıçapları, proje hızına ve uygulanabilir azami devere göre belirlenir. Azami dever otoyollarda yüzde 8, don riski yüksek dağlık kesimlerde yüzde 6 ile sınırlıdır. Aşağıdaki tabloda azami dever için asgari kurp yarıçapları verilmiştir:

Proje Hızı (km/s)	Asgari Kurp Yarıçapı (m)	Dever (%)
140	800	8
120	550	8
100	350	8
90	290	8
70	160	8

Asgari yarıçapın 1,5 katından küçük yarıçaplı kurplarda geçiş eğrisi (klotoid) uygulanması zorunludur. Ters yönlü ardışık kurplar arasında en az 60 metre düz kesim (ara doğru) bırakılır. Dever geçişi, geçiş eğrisi boyunca tamamlanır; dever döndürme oranı saniyede yüzde 0,5'i aşamaz.

4. Düşey Geometri

Azami boyuna eğim otoyollarda düz arazide yüzde 4, dağlık arazide yüzde 5'tir; devlet yollarında sırasıyla yüzde 5 ve yüzde 7 uygulanır. Yüzde 4'ten dik eğimli kesimlerin uzunluğu 3 kilometreyi aşıyorsa ağır taşıtlar için tırmanma şeridi eklenir. Asgari boyuna eğim, drenajın sağlanabilmesi için hendekli kesimlerde yüzde 0,5, bordürlü kesimlerde yüzde 0,3'tür.

Düşey kurplarda (kret ve çukur kurpları) uzunluk, durma görüş mesafesini sağlayacak şekilde hesaplanır. Kret kurbunda ölçüt sürücü göz yüksekliği (1,05 m) ile engel yüksekliği (0,15 m) arasındaki görüş çizgisidir; çukur kurbunda ölçüt far aydınlatma mesafesidir.

5. Enkesit Elemanları

Otoyollarda şerit genişliği 3,65 metre, devlet yollarında 3,50 metredir. Otoyol emniyet şeridi (banket) genişliği sağda 3,00 metre, solda (refüj tarafı) 1,00 metredir. Orta refüj genişliği yeni projelerde en az 4,00 metre alınır; daha dar refüjlerde beton bariyer zorunludur.

Platform dışı şev eğimleri dolguda 1:3'ten, yarmada 1:2'den dik olamaz; daha dik şevler istinat yapısı veya kaya şevi olarak ayrıca projelendirilir. Yan hendekler, banket kenarından itibaren trafik güvenliği açısından sürülebilir (yumuşak) profilde tasarlanır.

6. Görüş Mesafeleri

Durma görüş mesafesi (DGM), ıslak zeminde ortalama reaksiyon süresi 2,5 saniye ve konfor yavaşlaması esas alınarak hesaplanır. Tasarımda kullanılacak asgari değerler:

Proje Hızı (km/s)	Durma Görüş Mesafesi (m)	Geçme Görüş Mesafesi (m)
140	265	—
120	205	—
100	155	670
90	130	615
70	95	485

Geçme görüş mesafesi yalnızca iki yönlü yollarda anlamlıdır. İki yönlü devlet yollarında her 5 kilometrelik kesimde en az bir geçme bölgesi sağlanamıyorsa, o kesim için geçme yasağı işaretlemesi projeye işlenir ve Yatay İşaretleme Standartlarına göre sürekli çizgi çizilir.

7. Kavşak ve Bağlantı Kolları

Otoyol bağlantı kollarında (rampa) proje hızı, ana gövde proje hızının yarısından az olamaz ve 40 km/s'nin altına düşemez. Hızlanma şeridi uzunluğu 140 km/s proje hızlı otoyollarda en az 250 metre, yavaşlama şeridi en az 120 metredir; bu uzunluklara kama (taper) dahil değildir.

Eş düzey kavşaklarda dönüş yarıçapı, tasarım aracı olarak yarı römorklu kamyon (16,50 m) esas alınarak kontrol edilir. Sinyalize kavşaklarda durma çizgisi ile yaya geçidi arasında en az 1,00 metre boşluk bırakılır; sinyal süre planları için Sinyalizasyon ve Aydınlatma Bakım Talimatına bakınız.

8. Kaçış Rampası Tasarımı

Boyuna eğimi yüzde 4'ü aşan ve uzunluğu 3 kilometreden fazla olan iniş kesimlerinde kaçış rampası ihtiyacı analiz edilir; analiz, ağır taşıt oranı yüzde 25'i aşan kesimlerde zorunludur. Kaçış rampası yatak malzemesi 8-40 milimetre elenmiş yuvarlak çakıldır ve yatak derinliği en az 60 santimetre olmalıdır. Rampa çıkış eğimi yüzde 10 ile yüzde 20 arasında seçilir; yatak uzunluğu, 130 km/s giriş hızındaki yüklü kamyonu durduracak şekilde hesaplanır ve hiçbir durumda 120 metreden kısa olamaz.

Rampa girişi, iniş yönünde sürücünün en az durma görüş mesafesi kadar önceden görebileceği şekilde konumlandırılır ve girişte frenleme izi bırakmayan düz bir yaklaşım bölgesi bulunur. Rampanın kullanımına ilişkin sürücü yükümlülükleri Sürücüler İçin SSS dokümanında açıklanmıştır; kullanım sonrası çakıl yatağının düzeltilmesi bölge bakım şefliğinin sorumluluğundadır.

9. Gabari ve Yapı Açıklıkları

Karayolu üzerindeki tüm yapılarda (üst geçit, tünel, tabela portalı) asgari düşey gabari 5,00 metredir; elektrifikasyonlu hemzemin geçitler ve özel yük güzergahlarında 5,50 metre uygulanır. Köprü ve viyadüklerde yaya korkuluğu yüksekliği en az 1,10 metre, araç bariyeri H2 dayanım sınıfındadır.

Akarsu köprülerinde köprü alt kotu, 100 yıl tekerrürlü taşkın seviyesinin en az 1,50 metre üzerinde tutulur. Menfez ve köprü açıklıklarının hidrolik kontrolü, drenaj bölümündeki tekerrür debileriyle yapılır.

10. Drenaj Tasarımı

Yüzeysel drenaj elemanları (hendek, kanalet, ızgara) 25 yıl tekerrürlü yağış debisine göre boyutlandırılır; menfezlerde 50 yıl, köprülerde 100 yıl tekerrür süresi esas alınır. Otoyol platformunda su birikintisini önlemek için enine eğim (normal kesitte) yüzde 2,5'tir.

İçme suyu havzalarından geçen kesimlerde drenaj, Çevre ve Gürültü Yönetimi Talimatı uyarınca sızdırmaz sistemle toplanır. Don bölgelerinde hendek tabanları, don derinliğinin altına inen kesimlerde granüler malzemeyle korunur. Tüm drenaj yapıları, yıllık bakım programında kar sezonu öncesi temizlik kalemine dahildir.